Analisi I modulo — Scheda di esercizi n. 4
21 Ottobre 2026 — Compito n. 00007

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data.
Per selezionare una casella, annerirla completamente: ■ (non ☒ o ☑).

Nome: _____ **DSA:** ☐

Cognome: _____

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

DSA: svolgere 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2D, 3A, 3C, 4A, 4B, 4D, 5a, 5b, 5c, 6b, 6d.

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
F	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Punti	1	1	1	1	1	1	1	!!	1	1	!!	1	1	1	1	1

1) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1A)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^6+7^n}{7^n-n^7} = 0\,.$$

1B)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^6\,2^n}{n^n} = +\infty\,.$$

1C)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^{n^2}}{n^n} = +\infty\,.$$

1D)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^8\,n!}{n^n} = +\infty\,.$$

2) Sia
$$a_n = \frac{7\,n^2+6\,n}{8\,n+5}\,.$$

2A)
$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \frac{7}{8}\,.$$

2B)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{5}{a_n} = \frac{8}{7}\,.$$

2C)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{n^5} = +\infty\,.$$

!! 2D)
$$\lim_{n\to+\infty} \left[a_n - \frac{7}{8}\,n\right] = +\infty\,.$$

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

3A)
$$\lim_{n\to+\infty} n^7\,\mathrm{tg}\left(\frac{5}{n^6}\right) = 5\,.$$

3B)
$$\lim_{n\to+\infty} 8^n\,\sin^2\left(\frac{n^8}{8^n}\right) = 0\,.$$

!! 3C)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^5(9\,n)}{n} = 0\,.$$

3D)
$$\lim_{n\to+\infty} n^8\left(\mathrm{e}^{\frac{(-1)^n}{n^8}}-1\right) = 1\,.$$

4) Sia
$$a_n = \cos\left(\frac{5}{n^3}\right).$$

4A)
$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0\,.$$

4B)
$$\lim_{n\to+\infty} n^6\,a_n = \frac{25}{2}\,.$$

4C)
$$\lim_{n\to+\infty} n^6\,(1-a_n) = \frac{1}{50}\,.$$

4D)
$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n\,n^2+8}{n^2+2} = 1\,.$$

☐ La risposta alla domanda **2D** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

☐ La risposta alla domanda **3C** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

Esercizio 5			
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

5) Si calcolino i seguenti limiti.

(a - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1-\frac{2}{n}\right)^{\sqrt{n}}.$$

(b - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{3\,n}{n^2+4}\right)^{n}.$$

(c - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} n\,[\sqrt{n+5}-\sqrt{n-5}]\,.$$

(d - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} n^{\frac{2}{3}}\,[\sqrt[3]{n+10}-\sqrt[3]{n}]\,.$$

Esercizio 6			
☐☐	☐☐	☐☐	☐☐
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00007**

6) Si calcolino i seguenti limiti.

(a - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{5^n\, n^2}{n!}\,.$$

(b - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 4^n}{(n+1)! + 2^n}\,.$$

(c - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^2\left(\frac{9}{n}\right)}{\log\left(1+\frac{8}{n^2}\right)}\,.$$

(d - 2 pt)

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\left(\mathrm{e}^{\frac{7}{n}} - 1\right)\,\mathrm{tg}\left(\frac{2}{n}\right).$$

Soluzioni del compito 00007

1) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1A)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^6+7^n}{7^n-n^7} = 0\,.$$

Falso: Mettendo in evidenza al numeratore ed al denominatore il termine che diverge più velocemente (che è 7^n), si ha

$$\frac{n^6+7^n}{7^n-n^{6+1}} = \frac{7^n}{7^n}\,\frac{1+\frac{n^6}{7^n}}{1-\frac{n^7}{7^n}} = \frac{1+\frac{n^6}{7^n}}{1-\frac{n^7}{7^n}}\,.$$

Dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^6}{7^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^7}{7^n} = 0\,,$$

per i teoremi sui limiti si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^6+7^n}{7^n-n^7} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1+\frac{n^6}{7^n}}{1-\frac{n^7}{7^n}} = \frac{1+0}{1-0} = 1 \neq 0\,.$$

1B)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^6\,2^n}{n^n} = +\infty\,.$$

Falso: Si ha, semplificando,

$$\frac{n^6\,2^n}{n^n} = \frac{2^n}{n^{n-6}} = 2^6\,\frac{2^{n-6}}{n^{n-6}} = 2^6\left(\frac{2}{n}\right)^{n-6}.$$

Pertanto, se $n \geq 3$, si ha

$$0 \leq \frac{n^6\,2^n}{n^n} \leq 2^6\left(\frac{2}{n}\right)^{n-6} \leq 2^6\left(\frac{2}{3}\right)^{n-6},$$

e l'ultima successione tende a zero. Per il teorema dei carabinieri, la successione data tende a zero.

1C)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^{n^2}}{n^n} = +\infty\,.$$

Vero: Si ha, se n è sufficientemente grande,

$$\frac{2^{n^2}}{n^n} = \left(\frac{2^n}{n}\right)^n \geq \frac{2^n}{n}\,.$$

Dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n}{n} = +\infty\,,$$

si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^{n^2}}{n^n} = +\infty\,.$$

1D)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^8\,n!}{n^n} = +\infty\,.$$

Falso: Per calcolare il limite, usiamo la formula di Stirling:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^n\,\mathrm{e}^{-n}\,\sqrt{2\pi\,n}} = 1\,.$$

Pertanto,

$$\frac{n^8\,n!}{n^n} = \frac{n!}{n^n\,\mathrm{e}^{-n}\,\sqrt{2\pi\,n}}\,n^8\,\mathrm{e}^{-n}\,\sqrt{2\pi\,n} = \sqrt{2\pi}\,\frac{n!}{n^n\,\mathrm{e}^{-n}\,\sqrt{2\pi\,n}}\,\frac{n^{\frac{17}{2}}}{\mathrm{e}^n}\,.$$

Dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{\frac{17}{2}}}{\mathrm{e}^n} = 0\,,$$

si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^8\,n!}{n^n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{2\pi}\,\frac{n!}{n^n\,\mathrm{e}^{-n}\,\sqrt{2\pi\,n}}\,\frac{n^{\frac{17}{2}}}{\mathrm{e}^n} = \sqrt{2\pi}\cdot 1\cdot 0 = 0\,.$$

---

2) Sia

$$a_n = \frac{7\,n^2 + 6\,n}{8\,n + 5}\,.$$

2A)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \frac{7}{8}\,.$$

Falso: Si tratta del rapporto di due polinomi, con il grado del numeratore maggiore del grado del denominatore. Dato che il rapporto 7/8 tra i due termini di grado massimo è positivo, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty\,.$$

2B)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{5}{a_n} = \frac{8}{7}\,.$$

Falso: Dato che la successione a_n diverge a più infinito (si veda l'esercizio **2A**), si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{5}{a_n} = 0 \neq \frac{8}{7}\,.$$

2C)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{n^5} = +\infty\,.$$

Falso: Si ha

$$\frac{a_n}{n^5} = \frac{1}{n^5}\,\frac{7\,n^2 + 6\,n}{8\,n + 5} = \frac{7\,n^2 + 6\,n}{8\,n^6 + 5\,n^5}\,,$$

che è il rapporto di due polinomi, con il grado del denominatore maggiore del grado del numeratore. Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{n^5} = \lim_{n\to+\infty} \frac{7\,n^2 + 6\,n}{8\,n^6 + 5\,n^5} = 0\,.$$

2D)

$$\lim_{n\to+\infty} \left[a_n - \frac{7}{8}\,n\right] = +\infty\,.$$

Falso: Si ha

$$a_n - \frac{7}{8}\,n = \frac{7\,n^2 + 6\,n}{8\,n + 5} - \frac{7}{8}\,n = \frac{8\,(7\,n^2 + 6\,n) - 7\,n\,(8\,n + 5)}{8\,(8\,n + 5)}\,.$$

Sviluppando i prodotti si ha

$$a_n - \frac{7}{8}\,n = \frac{56\,n^2 + 48\,n - 56\,n^2 - 35\,n}{64\,n + 40} = \frac{13\,n}{64\,n + 40}\,.$$

Pertanto, dato che si tratta del rapporto tra due polinomi dello stesso grado,

$$\lim_{n\to+\infty} \left[a_n - \frac{7}{8}\,n\right] = \lim_{n\to+\infty} \frac{13\,n}{64\,n + 40} = \frac{13}{64}\,.$$

---

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

3A)

$$\lim_{n\to+\infty} n^7 \operatorname{tg}\left(\frac{5}{n^6}\right) = 5\,.$$

Falso: Ricordando che se a_n tende a zero, allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\tan(a_n)}{a_n} = 1\,,$$

si ha (ponendo $a_n = 5/n^6$)

$$\lim_{n\to+\infty} n^7 \operatorname{tg}\left(\frac{5}{n^6}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{5\,n^7}{n^6}\,\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{5}{n^6}\right)}{\frac{5}{n^6}} = \lim_{n\to+\infty} 5\,n\,\frac{\operatorname{tg}\left(\frac{5}{n^6}\right)}{\frac{5}{n^6}} = 5\cdot(+\infty)\cdot 1 = +\infty\,.$$

3B)

$$\lim_{n\to+\infty} 8^n \sin^2\left(\frac{n^8}{8^n}\right) = 0\,.$$

Vero: Dato che $b_n = n^8/8^n$ è una successione infinitesima, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^2(b_n)}{b_n^2} = 1\,.$$

Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} ,8^n \sin^2\left(\frac{n^8}{8^n}\right) = \lim_{n\to+\infty} 8^n\,\frac{n^{16}}{8^{2n}}\,\frac{\sin^2(b_n)}{b_n^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{16}}{8^n}\,\frac{\sin^2(b_n)}{b_n^2} = 0\cdot 1 = 0\,,$$

dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{16}}{8^n} = 0\,.$$

3C)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^5(9\,n)}{n} = 0\,.$$

Vero: La successione $\sin^5(9\,n)$ è limitata (da 1), mentre la successione $\frac{1}{n}$ è infinitesima. Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^5(9\,n)}{n} = 0\,.$$

3D)

$$\lim_{n\to+\infty} n^8\left(\mathrm{e}^{\frac{(-1)^n}{n^8}} - 1\right) = 1\,.$$

Falso: Ricordando che se a_n è una successione infinitesima allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^{a_n} - 1}{a_n} = 1\,,$$

ed osservando che si ha

$$n^8\left(\mathrm{e}^{\frac{(-1)^n}{n^8}} - 1\right) = n^8\,\frac{(-1)^n}{n^8}\,\frac{\mathrm{e}^{\frac{(-1)^n}{n^8}} - 1}{\frac{(-1)^n}{n^8}} = (-1)^n\,\frac{\mathrm{e}^{\frac{(-1)^n}{n^8}} - 1}{\frac{(-1)^n}{n^8}}\,,$$

è chiaro che il limite della successione data non esiste (esiste una sottosuccessione convergente a 1, ed una a -1).

---

4) Sia

$$a_n = \cos\left(\frac{5}{n^3}\right).$$

4A)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0\,.$$

Falso: Dato che $5/n^3$ tende a zero, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1 \neq 0\,.$$

4B)

$$\lim_{n\to+\infty} n^6\, a_n = \frac{25}{2}\,.$$

Falso: Dato che (si veda l'esercizio **4A)**)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1\,,$$

si ha

$$\lim_{n\to+\infty} n^6\, a_n = (+\infty)\cdot(1) = +\infty\,.$$

4C)

$$\lim_{n\to+\infty} n^6\,(1-a_n) = \frac{1}{50}\,.$$

Falso: Ricordiamo che se b_n tende a zero si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1-\cos(b_n)}{b_n^2} = \frac{1}{2}\,.$$

Scegliendo $b_n = 5/n^3$, si ha quindi $1 - a_n = 1 - \cos(b_n)$. Pertanto

$$n^6\,(1-a_n) = \frac{1-\cos(b_n)}{\frac{1}{n^6}} = 25\,\frac{1-\cos(b_n)}{\frac{25}{n^6}} = 25\,\frac{1-\cos(b_n)}{b_n^2}\,.$$

Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} n^6\,(1-a_n) = \lim_{n\to+\infty} 25\,\frac{1-\cos(b_n)}{b_n^2} = 25\cdot\frac{1}{2} = \frac{25}{2} \neq \frac{1}{50}\,.$$

4D)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n\, n^2 + 8}{n^2+2} = 1\,.$$

Vero: Si ha, mettendo in evidenza n^2 al numeratore e al denominatore,

$$\frac{a_n\, n^2 + 8}{n^2+2} = \frac{n^2}{n^2}\,\frac{a_n + \frac{8}{n^2}}{1+\frac{2}{n^2}} = \frac{a_n + \frac{8}{n^2}}{1+\frac{2}{n^2}}\,.$$

Dato che sia $8/n^2$ che $2/n^2$ tendono a zero, e che a_n tende a 1 (si veda l'esercizio **4A)**), si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n\, n^2 + 8}{n^2+2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n + \frac{8}{n^2}}{1+\frac{2}{n^2}} = \frac{1+0}{1+0} = 1\,.$$

---

5) Si calcolino i seguenti limiti.

a)

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{\sqrt{n}}.$$

Ricordiamo che se a_n è una successione che diverge positivamente, e se A è un numero reale, allora

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{A}{a_n}\right)^{n}=\mathrm{e}^{A}. \tag{1}$$

Riscriviamo la successione data come segue:

$$\left(1-\frac{2}{n}\right)^{\sqrt{n}}=\left[\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n}\right]^{\frac{\sqrt{n}}{n}}=\left[\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n}\right]^{\frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

Passando al limite, utilizzando la (1) con $a_n=n$ e $A=-2$, nonché i teoremi sui limiti, si ha

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{\sqrt{n}}=\lim_{n\to+\infty}\left[\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n}\right]^{\frac{1}{\sqrt{n}}}=[\mathrm{e}^{-2}]^{0}=1.$$

---

b)

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3\,n}{n^2+4}\right)^{n}.$$

Riscriviamo la successione come segue:

$$\left(1+\frac{3\,n}{n^2+4}\right)^{n}=\left[\left(1+\frac{3\,n}{n^2+4}\right)^{\frac{n^2+4}{n}}\right]^{\frac{n^2}{n^2+4}}.$$

Passando al limite, utilizzando la (1) con $a_n=\frac{n^2+4}{n}$ e $A=3$, nonché i teoremi sui limiti, si ha

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3\,n}{n^2+4}\right)^{n}=\lim_{n\to+\infty}\left[\left(1+\frac{3\,n}{n^2+4}\right)^{\frac{n^2+4}{n}}\right]^{\frac{n^2}{n^2+4}}=[\mathrm{e}^{3}]^{1}=\mathrm{e}^{3}.$$

---

c)

$$\lim_{n\to+\infty} n\,[\sqrt{n+5}-\sqrt{n-5}].$$

Razionalizziamo la successione:

$$\begin{aligned} n\,[\sqrt{n+5}-\sqrt{n-5}] &= n\,\frac{(\sqrt{n+5}-\sqrt{n-5})\,(\sqrt{n+5}+\sqrt{n-5})}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n-5}} \\ &= n\,\frac{(n+5)-(n-5)}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n-5}} \\ &= \frac{10\,n}{\sqrt{n+5}+\sqrt{n-5}}. \end{aligned}$$

Mettendo in evidenza $\sqrt{n}$ al denominatore, si ha

$$n\,[\sqrt{n+5}-\sqrt{n-5}]=\frac{10\,n}{\sqrt{n}\,[\sqrt{1+\frac{5}{n}}+\sqrt{1-\frac{5}{n}}]}=\frac{10\,\sqrt{n}}{\sqrt{1+\frac{5}{n}}+\sqrt{1-\frac{5}{n}}}.$$

Dato che il numeratore diverge, ed il denominatore tende a 2, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} n\,[\sqrt{n+5}-\sqrt{n-5}]=+\infty.$$

---

d)

$$\lim_{n\to+\infty} n^{\frac{2}{3}}\,[\sqrt[3]{n+10}-\sqrt[3]{n}].$$

Razionalizziamo:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{n+10}-\sqrt[3]{n} &= \frac{(n+10)-n}{\sqrt[3]{(n+10)^2}+\sqrt[3]{n\,(n+10)}+\sqrt[3]{n^2}} \\ &= \frac{10}{n^{\frac{2}{3}}}\,\frac{1}{\sqrt[3]{(1+10/n)^2}+\sqrt[3]{1+10/n}+1}\,.\end{aligned}$$

Si ha pertanto

$$n^{\frac{2}{3}}\,[\sqrt[3]{n+10}-\sqrt[3]{n}] = 10\,\frac{n^{\frac{2}{3}}}{n^{\frac{2}{3}}}\,\frac{1}{\sqrt[3]{(1+10/n)^2}+\sqrt[3]{1+10/n}+1} = \frac{10}{\sqrt[3]{(1+10/n)^2}+\sqrt[3]{1+10/n}+1}\,,$$

da cui segue che

$$\lim_{n\to+\infty} n^{\frac{2}{3}}\,[\sqrt[3]{n+10}-\sqrt[3]{n}] = \lim_{n\to+\infty}\,\frac{10}{\sqrt[3]{(1+10/n)^2}+\sqrt[3]{1+10/n}+1} = \frac{10}{3}\,.$$

---

6) Si calcolino i seguenti limiti.

a)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{5^n\, n^2}{n!}\,.$$

Si ha

$$\frac{5^n\, n^2}{n!} = \frac{2^n}{2^n}\,\frac{5^n\, n^2}{n!} = \frac{n^2}{2^n}\,\frac{10^n}{n!}\,.$$

Dato che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{2^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{10^n}{n!} = 0\,,$$

si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{5^n\, n^2}{n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{2^n}\,\frac{10^n}{n!} = 0\cdot 0 = 0\,.$$

---

b)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 4^n}{(n+1)! + 2^n}\,.$$

Mettendo in evidenza $n!$ al numeratore, e $(n+1)!$ al denominatore, si ha

$$\frac{n! + 4^n}{(n+1)! + 2^n} = \frac{n!}{(n+1)!}\,\frac{1 + \frac{4^n}{n!}}{1 + \frac{2^n}{(n+1)!}} = \frac{1}{n+1}\,\frac{1 + \frac{4^n}{n!}}{1 + \frac{2^n}{(n+1)!}}\,,$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato che $(n+1)! = (n+1)\cdot n!$. Ricordando che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{4^n}{n!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2^n}{(n+1)!} = 0\,,$$

si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n! + 4^n}{(n+1)! + 2^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1}\,\frac{1 + \frac{4^n}{n!}}{1 + \frac{2^n}{(n+1)!}} = 0\cdot\frac{1+0}{1+0} = 0\cdot 1 = 0\,.$$

---

c)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^2\left(\frac{9}{n}\right)}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)}\,.$$

Ricordando che se a_n tende a zero, allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\log(1+a_n)}{a_n} = 1\,,$$

possiamo scrivere

$$\frac{\sin^2\left(\frac{9}{n}\right)}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)} = \frac{\sin^2\left(\frac{9}{n}\right)}{\frac{81}{n^2}}\,\frac{\frac{81}{n^2}}{\frac{8}{n^2}}\,\frac{\frac{8}{n^2}}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)} = \frac{81}{8}\,\frac{\sin^2\left(\frac{9}{n}\right)}{\frac{81}{n^2}}\,\frac{\frac{8}{n^2}}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)}\,.$$

Pertanto,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin^2\left(\frac{9}{n}\right)}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{81}{8}\,\frac{\sin^2\left(\frac{9}{n}\right)}{\frac{81}{n^2}}\,\frac{\frac{8}{n^2}}{\log\left(1 + \frac{8}{n^2}\right)} = \frac{81}{8}\cdot 1\cdot\frac{1}{1} = \frac{81}{8}\,.$$

---

d)

$$\lim_{n\to+\infty} n^2\left(\mathrm{e}^{\frac{7}{n}} - 1\right)\,\mathrm{tg}\left(\frac{2}{n}\right).$$

Ricordando che se a_n tende a zero, allora

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{tg}(a_n)}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^{a_n} - 1}{a_n} = 1\,,$$

possiamo scrivere

$$n^2 \left(\mathrm{e}^{\frac{7}{n}} - 1\right) \operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right) = n^2 \, \frac{\mathrm{e}^{\frac{7}{n}} - 1}{\frac{7}{n}} \, \frac{7}{n} \, \frac{2}{n} \, \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}} = 14 \, \frac{\mathrm{e}^{\frac{7}{n}} - 1}{\frac{7}{n}} \, \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}} \, .$$

Pertanto,

$$\lim_{n \to +\infty} n^2 \left(\mathrm{e}^{\frac{7}{n}} - 1\right) \operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right) = \lim_{n \to +\infty} 14 \, \frac{\mathrm{e}^{\frac{7}{n}} - 1}{\frac{7}{n}} \, \frac{\operatorname{tg}\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}} = 14 \cdot 1 \cdot 1 = 14 \, .$$
